

작품 요약서

팀명	제주 BTS (Beyond The Sound)	
작품명	소리봄	
구분	성 명	소 속
참가자	강주언	한국국제학교 제주캠퍼스 (KIS Jeju)
	강구현	한국국제학교 제주캠퍼스 (KIS Jeju)
	함도유	세인트존스베리아카데미 제주 (SJA Jeju)
지도교사	임성원	강주언 학생 보호자 (법정대리인)
작품 요약		
작품 주제: 청각장애·난청 학생이 통합학급 수업에 온전히 참여하도록 돕는, 인터넷 없이 작동하는 교실 청각 보조 단말기. 작품의 설명: ①자막: 4채널 마이크로 모은 소리를 faster-whisper로 실시간 전사하고, 과목별 용어 사전으로 교과 용어까지 정확히 인식한다. ②방향: 마이크 칩이 계산한 화자 방향을 화살표로 표시한다. ③말하기: 학생의 타이핑을 스피커가 한국어 음성으로 발화한다. 인공와우 사용 당사자 자문의 "자막보다 누가 말하는지가 급하다"는 지적을 반영해 방향을 핵심 기능으로 넣었다. ④ 수업 스크립트 기능을 제공한다. 기존의 작품(해법)과의 차이점: ① 완전 오프라인: 클라우드에 의존하는 기존 제품과 달리 음성이 기기 밖으로 나가지 않아 프라이버시를 지키고 인터넷 없이 동작한다. ② 화자 방향 표시 ③ 듣기만이 아닌 양방향. ④ 큰 STT 모델은 메모리 초과 이슈가 있어, 작은 모델+과목 용어 사전으로 문제를 효과적으로 해결했다. 결과: 자막 문자 오류율 (CER)은 5개 과목 실사용 낭독에서 평균 3.2%였다. 매우 빠른 자연 발화에서는 약 15%로 떨어지는 작은 STT 모델의 한계도 확인했다. 자막 지연은 말이 끝난 뒤 약 0.6초, 말하기(TTS) 지연은 타이핑 후 약 1.8초, 화자 방향 오차는 평균 1.5°였다. 자막·말하기를 GPU에 동시 상주시켜도 메모리 초과 없이 세 기능이 한 화면에서 동작했다. 오픈소스는 출처를 명기했다.		